

Computer Graphics

Lecturer: Rong Chen



Outlines

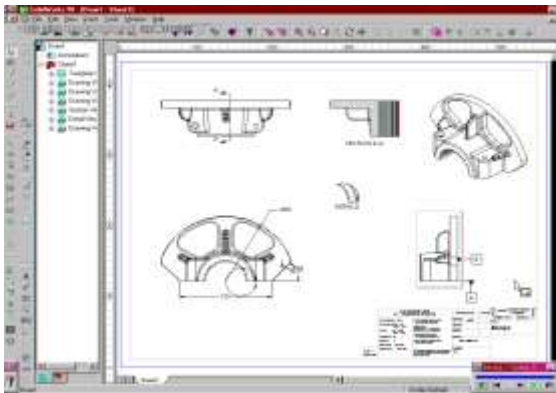
- **Why**
 - **Many Applications Based on CG**
- **What**
 - **Visualization Compute, History , Frontiers**
- **How**
 - **Course Content**

Related Applications

- 计算机辅助设计 **CAD/CAM**
- 计算可视化, 商业可视化, 信息可视化 **Visualization**
- GIS系统 **Presentation Graphics**
- 教学培训 **Education and Training**
- 计算机艺术 **Computer Art**
- 娱乐, 计算机动画, 多媒体系统 **Entertainment**
- 图形用户界面 **Graphical User Interfaces**
- 虚拟现实 **Virtual-Reality Environments**

CG Related Applications

- 1: CAD/CAM



工程图纸



建筑物设计布局

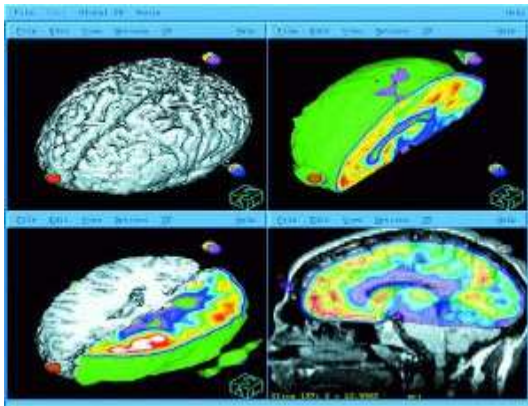


产品效果图

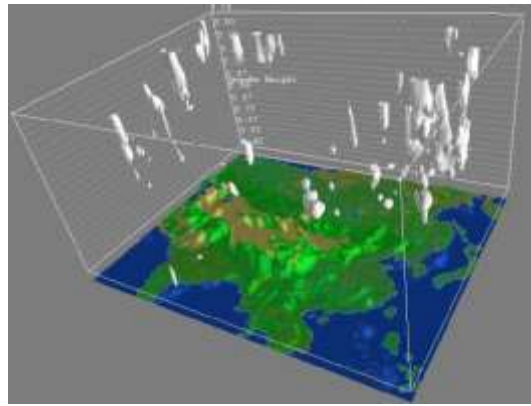
CG Related Applications(cont.)

2: Visualization

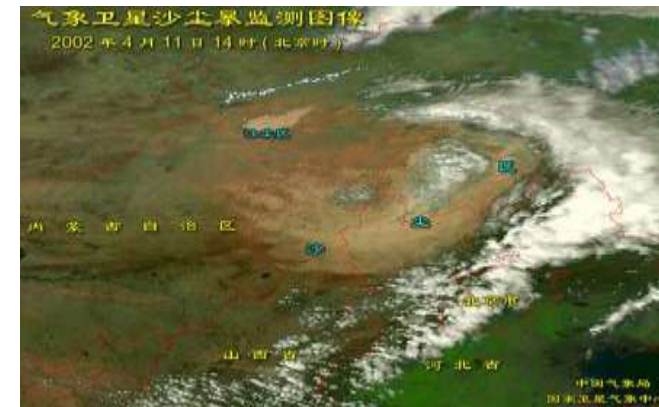
- Visualization in Scientific Computing



体视化技术



流场的可视化

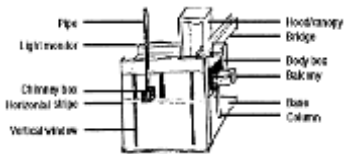
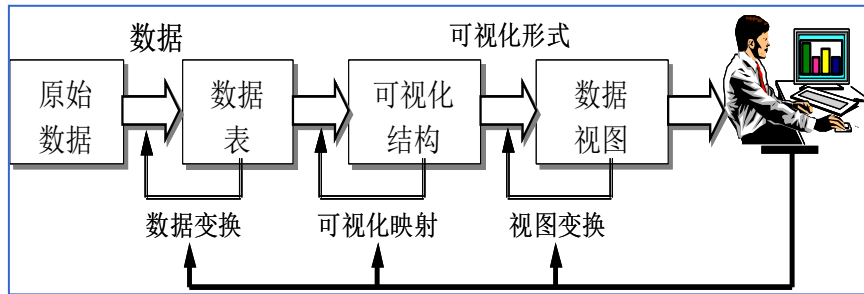


气象卫星云图

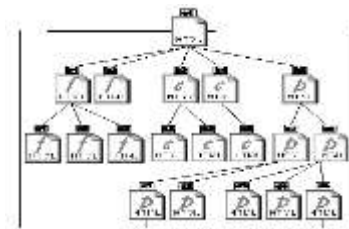
CG Related Applications(cont.)

2: Visualization(cont.)

- **General Information visualization** :Image thinking: symbolic or shape representation of abstract, non-numerical information.



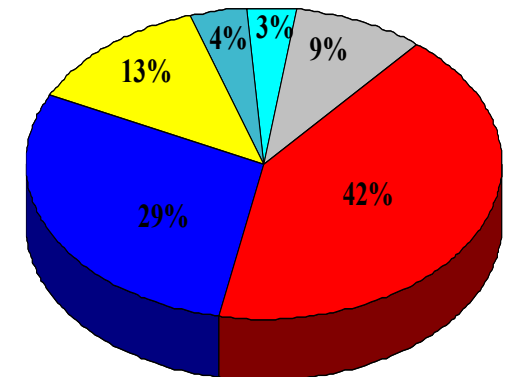
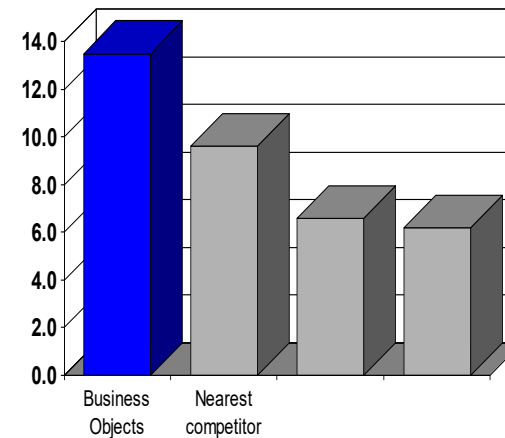
物体构造图



网页结构图



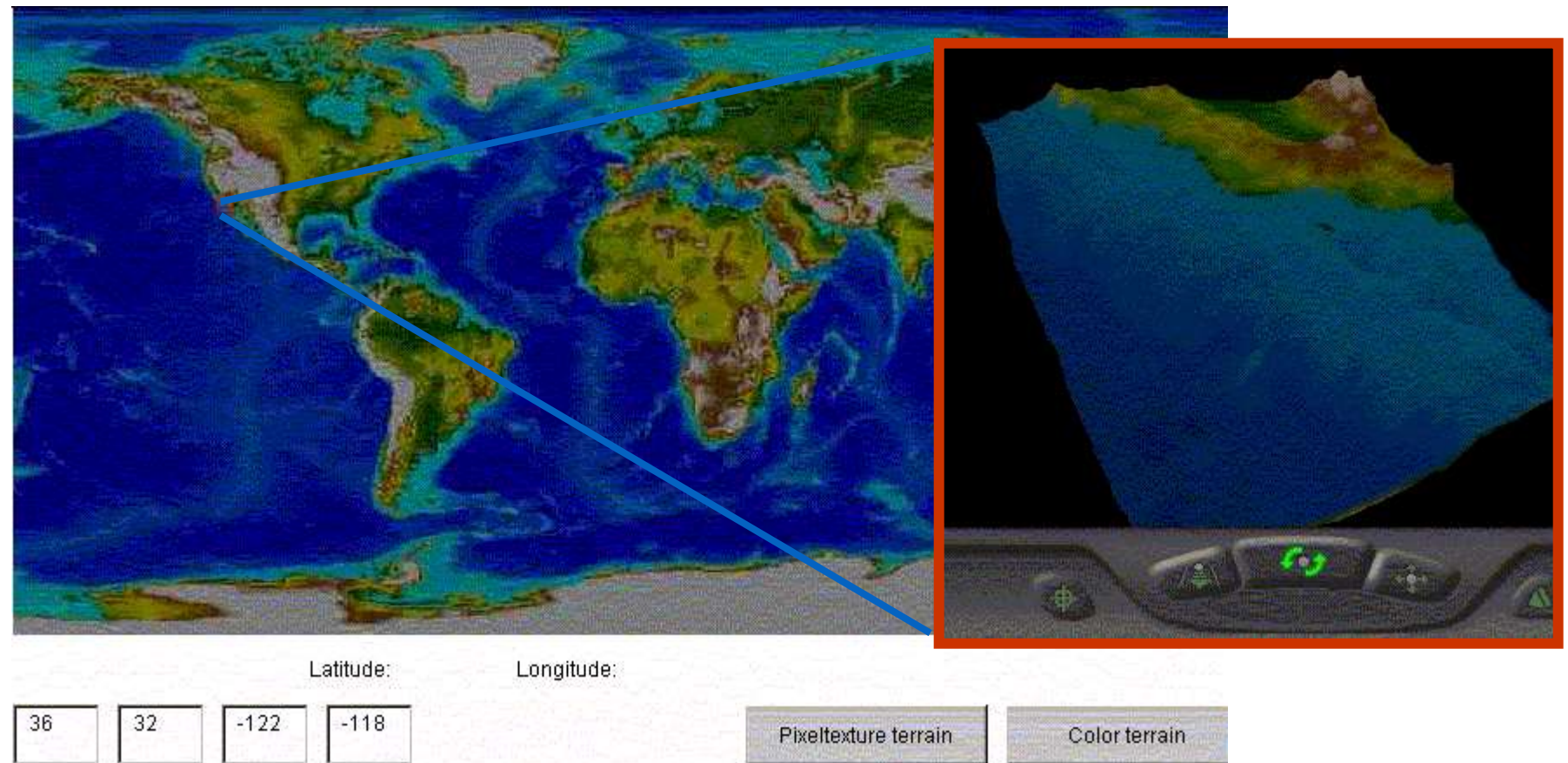
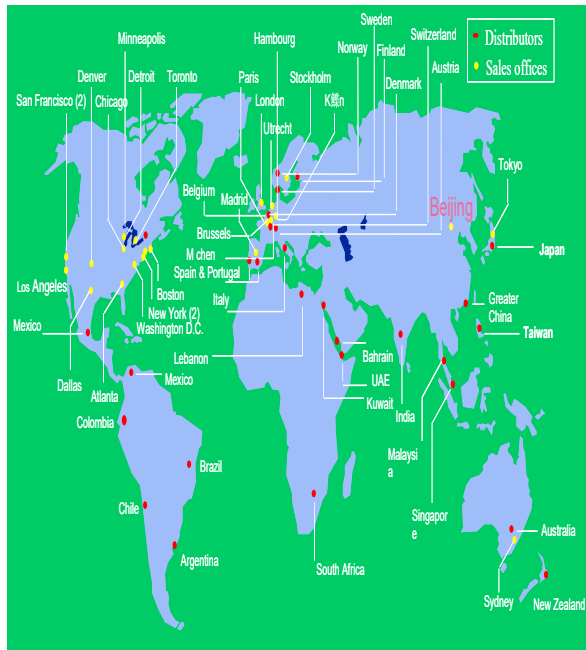
网页设计图



CG Related Applications(cont.)

3: Presentation Graphics

- Geographic information system (GIS) is an important application field of computer graphics, which can also be regarded as an application field of computing visualization.



CG Related Applications(cont.)

4.Education and Training

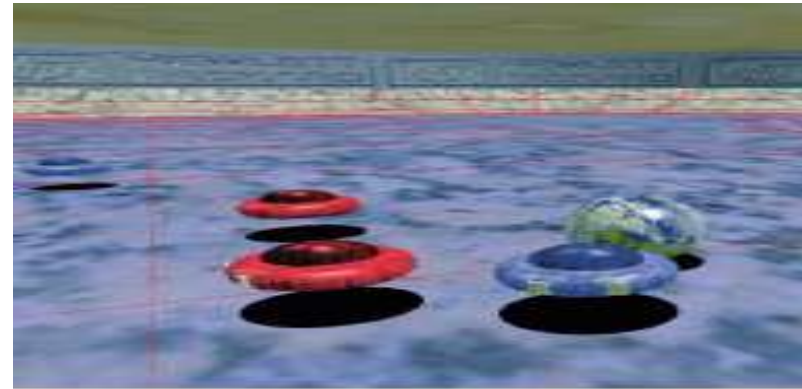
- Operation simulation:
e.g. Sichuan zhisheng: controller simulation system)



CG Related Applications(cont.)

5. Computer Art

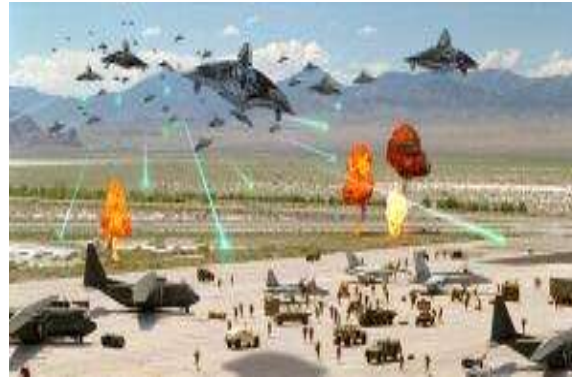
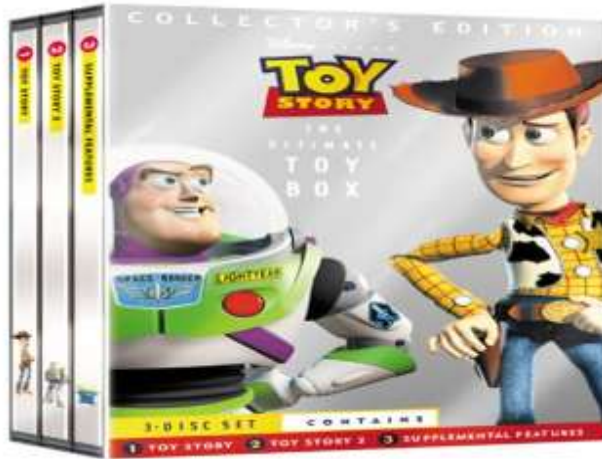
- Fine arts and commercial art applications



CG Related Applications(cont.)

- **6. Entertainment**

- *Animation, movie, game*



CG Related Applications(cont.)

7: Graphical User Interfaces(WIMP)

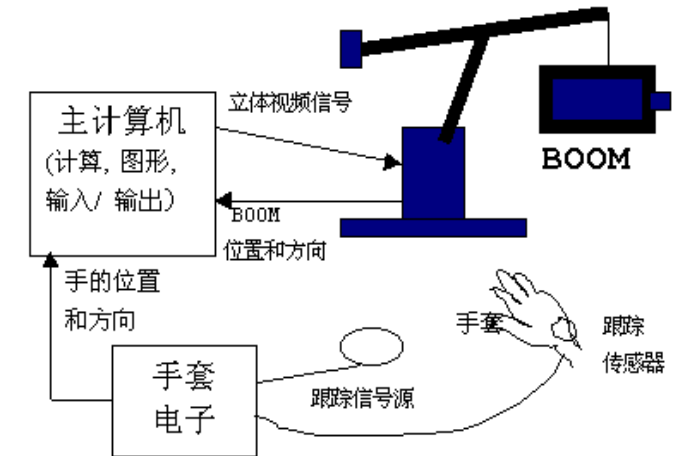
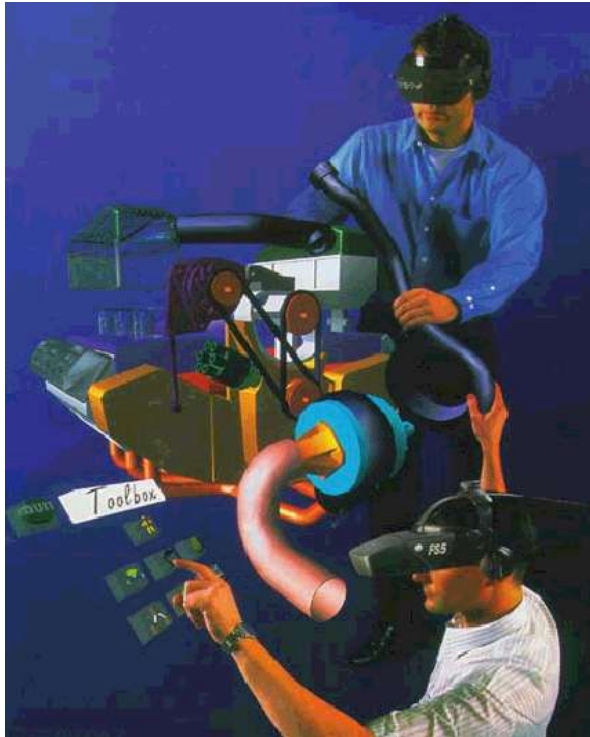
- Human-computer interaction since the 1990s has been a graphical user interface featuring WIMP
- Fastest browser on the Mac



CG Related Applications(cont.)

• 8: VR(Virtual Reality) and AR(Augmented Reality)

- A real-time three-dimensional space generated by a computer.
- Give the user an immersive feeling.
- Multichannel natural interaction: gestures, eye contact, facial expressions, voice.
- Used for flight simulation training, games and so on.



Outlines

- Why
 - Many Applications based on CG
- What
 - Visualization calculation, History , Frontiers
- How
 - Course Content

CG: Visualization Compute

Vision is the most important sense of humans

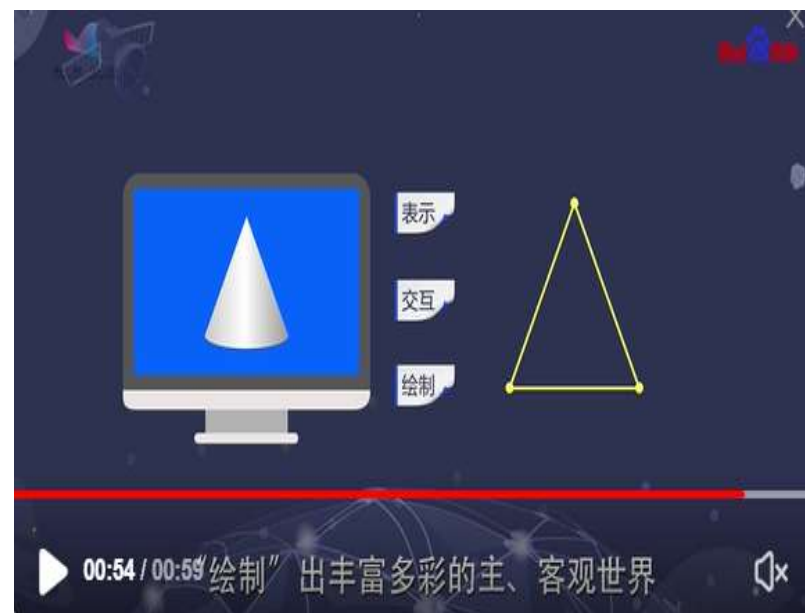
A significant portion of a human brain processes visual information

“One picture is better than a thousand words”



CG: Visualization Compute(cont.)

- 计算机图形学核心目标(视觉交流)可以分解为三个基本任务：表示、交互、绘制，即如何在计算机中“交互”地“表示”、“绘制”出丰富多彩的主、客观世界。
- “**表示**”是如何将主、客观世界放到计算机中去——二维、三维对象的表示与建模；
- “**绘制**”是指如何将计算机中的对象用一种直观形象的图形图像方式表现出来——二维、三维对象的绘制；
- “**交互**”是指通过计算机输入、输出设备，以有效的方式实现“表示”与“绘制”的技术。



参：百度。

CG: Visualization Compute(cont.)

- IEEE definition: Computer graphics

is **the art or science**
of **producing** graphical images
with the aid of **computer**.

- James Foley: Computer graphics

运用计算机
描述、输入、表示、存储、处理、显示和输出图形图像的
一门学科。

CG Producing Graphical Image

Image: a visual representation of the relations between certain quantities plotted with reference to a set of axes

- Vector image (向量图)
- Raster image (光栅图/点阵图/像素图)

CG Producing Graphical Image(cont.)

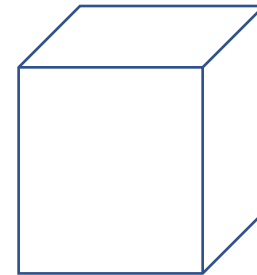
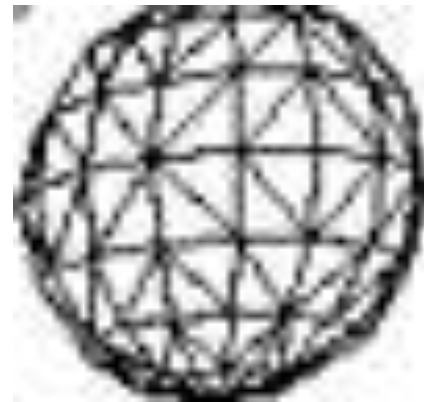
Vector graph (向量图)

- A **vector graph** (矢量图/参数图) is a set of vectors used to describe the contents of a graph:
- The greatest advantage of **vector graph** is: it will not be anamorphic变形 whether enlarge, reduce or revolve

point(x,y)

line(p1.x,p1.x, p2.x, p2.y)

polygon(p1,p2,p3,...)



CG Producing Graphical Image(cont.)

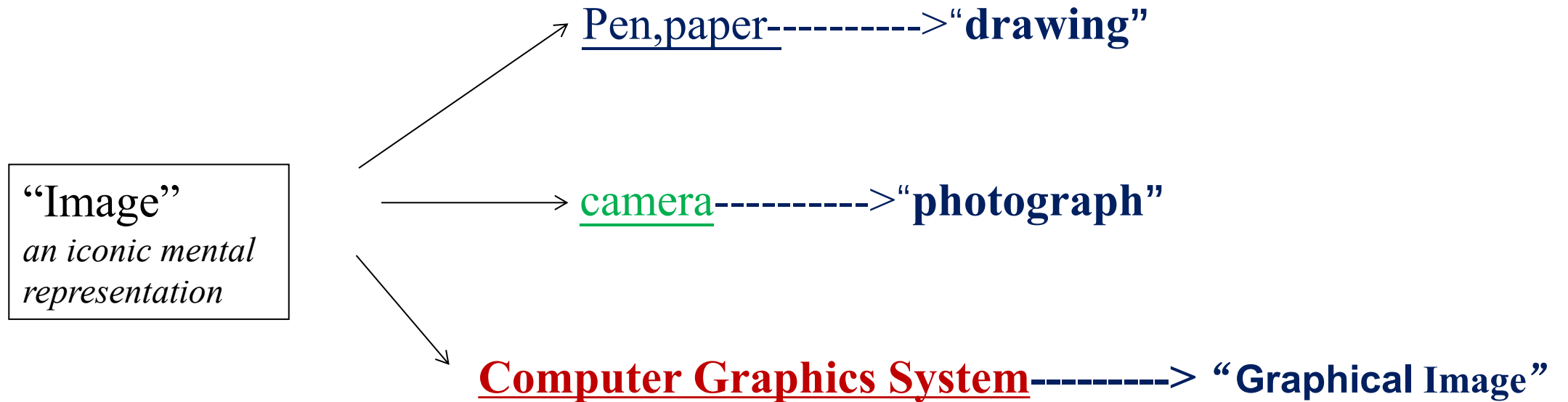
- Raster map(光栅图)

Bitmap/Pixmap (位图/像素图) : an image represented as a two dimensional array of brightness values or color values for pixels

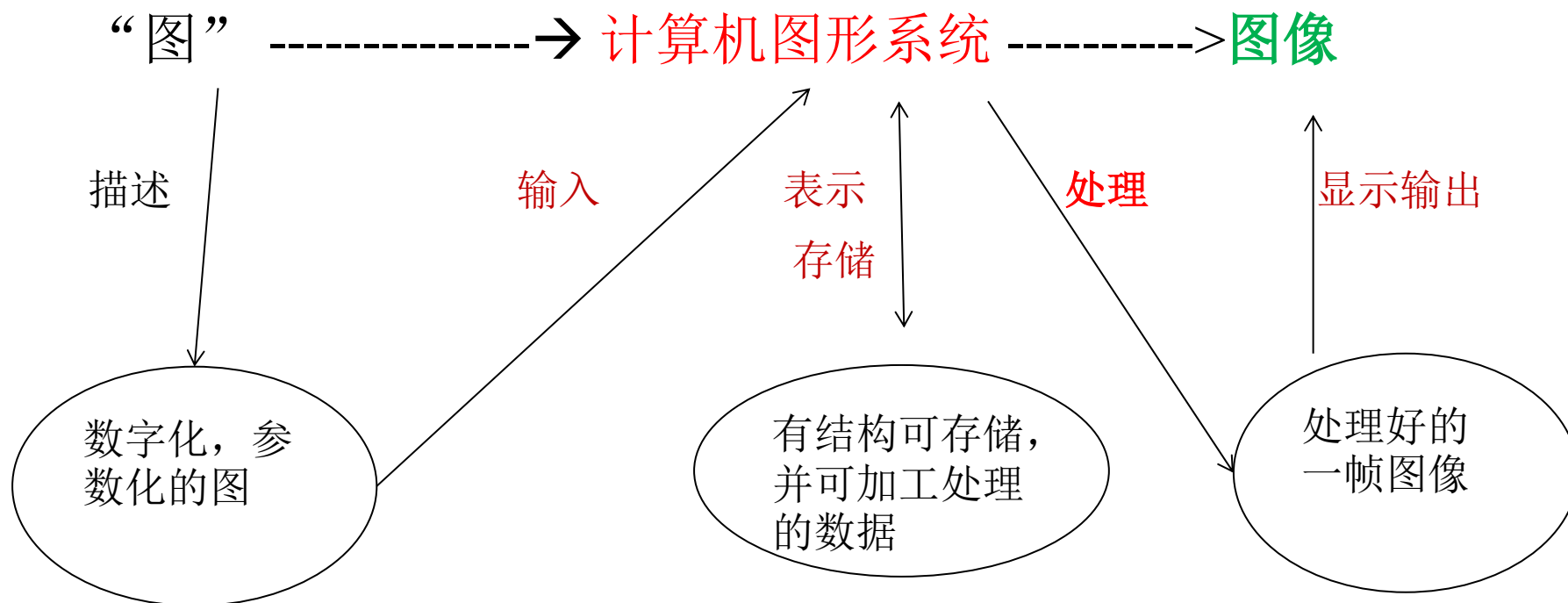


CG is the art or science

- **Graphics**: 制图学; 制图法; 图表算法



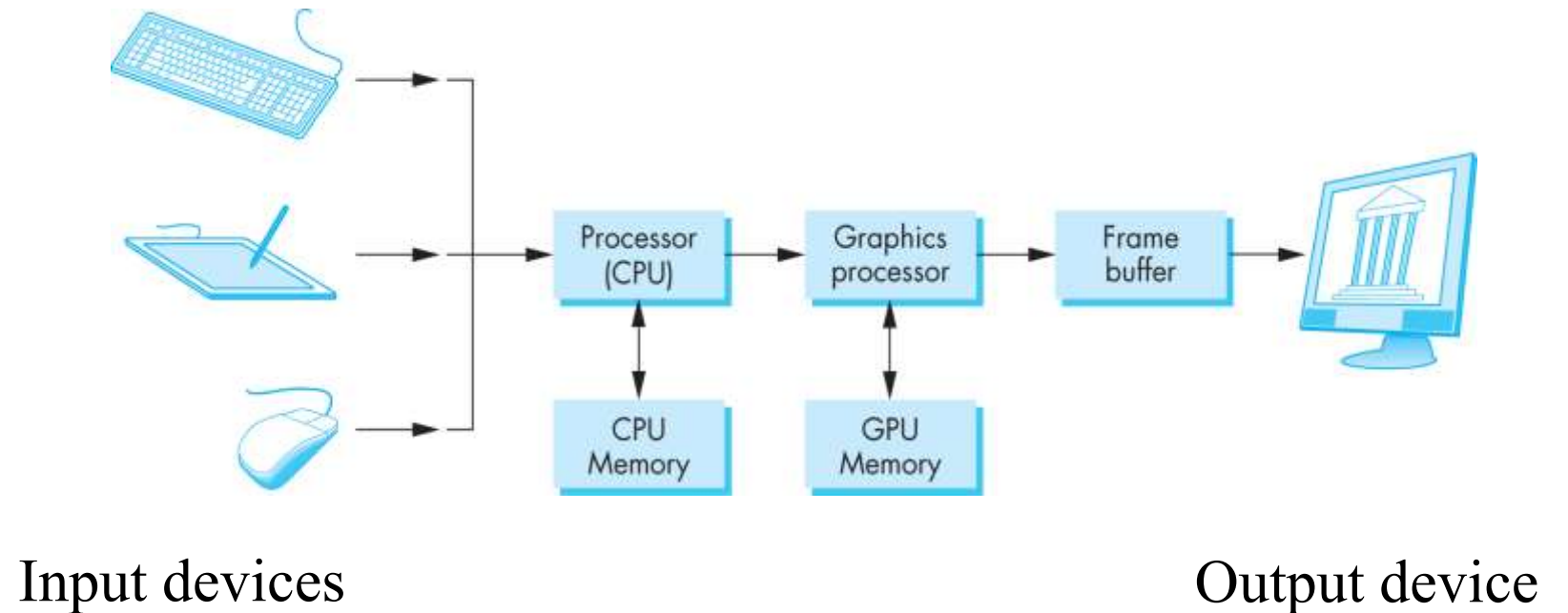
CG is the art or science(cont.)



CG with computer

CG deals with all aspects of creating images with a **computer**

- Hardware
- Software
- Applications



Basic Graphics System

CG History

参考B站：“计算机图形学发展史”（20分钟）

https://www.bilibili.com/video/BV1yLxAzFEn2/?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=c93f9d5c2c6ee8043fe0db22203390ee

你我眼前的世界是现实还是幻象呢？【计算机图形学发展史 | 仿生之旅】

7.3万 288 2025-10-27 17:35:00 未经作者授权，禁止转载



CG History(cont.)

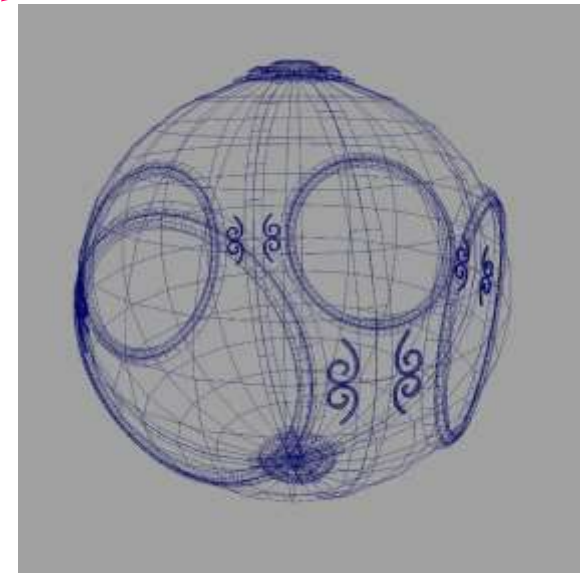
1.Computer Graphics: 1950-1960 (酝酿期)

- Computer graphics goes back to the earliest days of computing
 - Strip charts (带状记录纸)
 - Pen plotters(笔式绘图仪)
 - Simple displays (简单显示器) using A/D converters to go from computer to calligraphic CRT
- Cost of refresh for CRT too high
 - Computers slow, expensive, unreliable

CG History(cont.)

2.Computer Graphics: 1960-1970 (萌芽期)

- *Wireframe* graphics Draw only lines
- Sketchpad- Ivan Sutherland
- Display Processors
- Storage tube

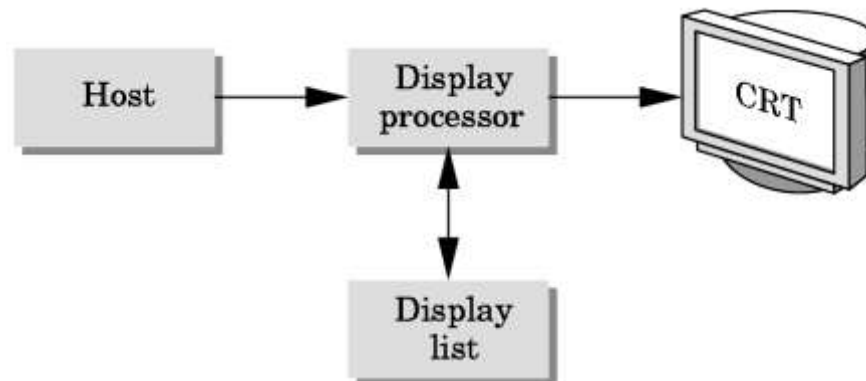


wireframe representation
of sun object

CG History(cont.)

2.Computer Graphics: 1960-1970 (萌芽期) (cont.)

- Display Processor and Direct View Storage Tube
 - Direct View Storage Tube Created by Tektronix
 - Did not require constant refresh, Standard interface to computers, Allowed for standard software, Plot3D in Fortran
 - Relatively inexpensive, Opened door to use of computer graphics for CAD community



CG History(cont.)

2.Computer Graphics: 1960-1970 (萌芽期) (cont.)

• Ivan Sutherland (伊万·萨瑟兰) : 计算机图形学之父

- Sutherland invented [Sketchpad](#) in 1962 while at MIT.
- https://www.bilibili.com/video/BV1p1HNePEat/?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.2&vd_source=c93f9d5c2c6ee8043fe0db22203390ee



Ivan Sutherland Sketchpad Demo 1963



显示任意方位等

CG History(cont.)

3.Computer Graphics: 1970-1980 (发展期)

➤ Raster Graphics(光栅图形学)

➤ **Raster Graphics** Allows us to go from lines and wire frame images to filled polygons

➤ Beginning of graphics standards

GKS: European effort

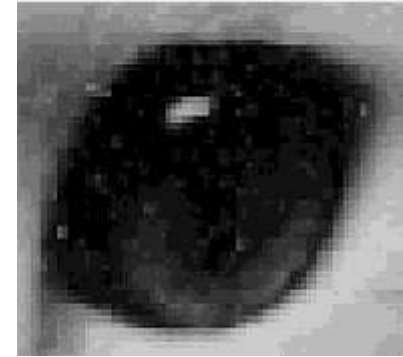
Becomes ISO 2D standard

Core: North American effort

3D but fails to become ISO standard

➤ Workstations and PCs

➤ Ray Casting.1968年, Arthur Appel

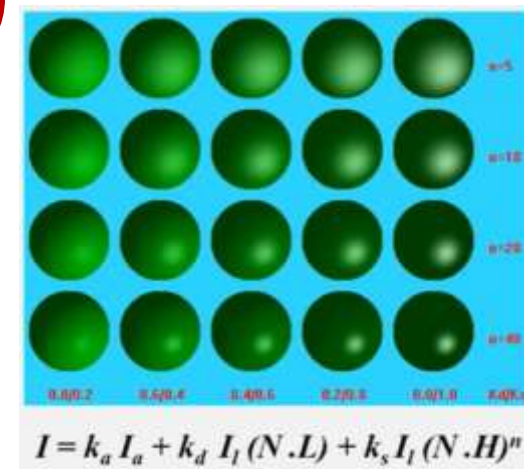


CG History(cont.)

3.Computer Graphics: 1970-1980（发展期cont.）

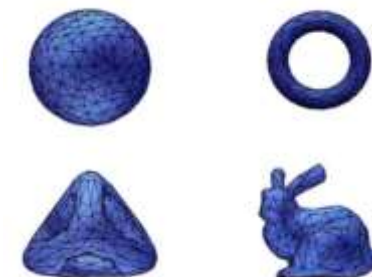
➤Reality Rendering technology(真实感技术)

- 1970年Bouknight提出了第一个光反射模型,
- 1971年Gourand提出“漫反射模型 + 插值”的思想,
- 1975年Phong 提出了著名的简单光照模—Phong模型。



➤Physical modeling technology（实体造型技术）

- 从1973年开始，相继出现了英国剑桥大学CAD小组的Build系统、
- 美国罗彻斯特大学的PADL-1系统等实体造型系统。



CG History(cont.)

4.Computer Graphics: 1980-1990 (普及期)

➤ Special purpose hardware

Silicon Graphics geometry engine

VLSI implementation of graphics pipeline

➤ Industry-based standards

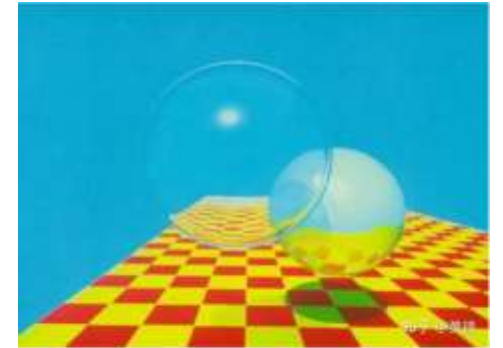
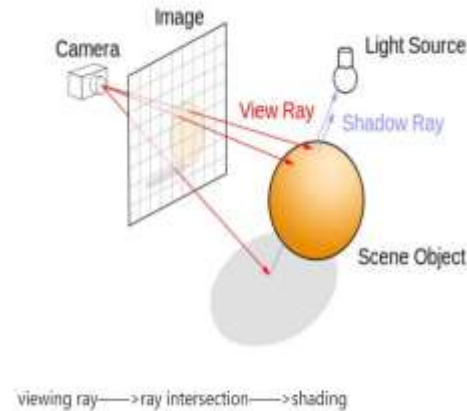
PHIGS, RenderMan

➤ Networked graphics: X Window System

➤ Human-Computer Interface (HCI)

➤ Realism(真实感) comes to computer graphics

➤ **Whitted 光线追踪**。1980年, Whitted, Kay和Greenberg 提出了使用递归的光线追踪来描绘准确的折射和反射。



3.分布式光线追踪。1984年, Cook 等人提出了分布式光线追踪 (distributed or distribution ray tracing DRT)。但是, 这种方法通常被称作随机光线追踪 (stochastic ray tracing)。美国俄亥俄州立大学 (distributed processing) 团队。其和path tracing都使用了蒙特卡洛方法。

CG History(cont.)

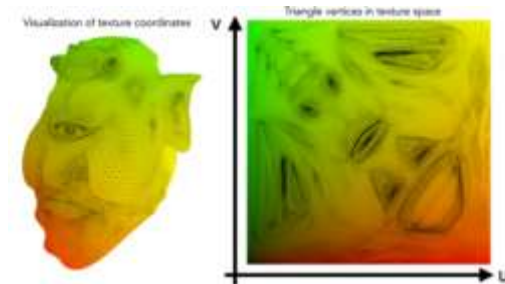
➤ 5. Computer Graphics: 1990-2000(飞跃期)

- OpenGL API, DirectX (图形工业标准接口)
- Completely computer-generated feature-length movies
 - Toy Story: 完全由电脑CG制作的长篇电影



➤ New hardware capabilities

- Texture mapping
- Blending
- Accumulation, stencil buffers



CG History(cont.)

6.Computer Graphics: 2000-2010（变革期）

➤ Photorealism 照片级真实感

➤ Graphics cards for PCs dominate market

Nvidia(英伟达), ATI, 3DLabs

Game boxes and game players determine direction of market

➤ Computer graphics routine in movie industry

- Maya,
- Lightwave

➤ Programmable pipelines（可编程渲染流水线）



CG History(cont.)

➤ 7.Computer Graphics: 2010...2017(移动应用)

➤ Graphics is now ubiquitous (图形无处不在)

➤ Cell phones, Embedded

➤ OpenGL ES and WebGL,

➤ Metal, DirectX12, Vulkan and webGPU

➤ 3D movies and TV



CG History(cont.)

• 8.Computer Graphics: 2018…2026(深刻变革)

- 2018-2020：破冰期——光线追踪“能用了”，AI帮它“跑起来”。
- 2021-2023：爆发期——AI不仅让画质更好（路径追踪），更能凭空生成3D世界（NeRF/高斯泼溅）。
- 2024-2026：常态期——光追和AI不再是炫技，而是图形工业的水电煤，人人可用、处处都在。

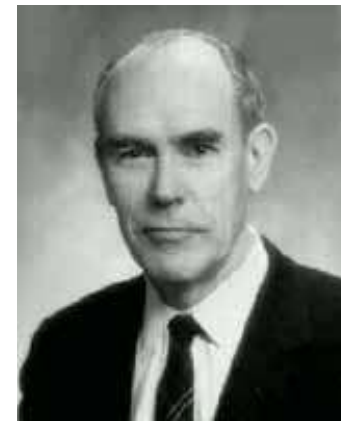
时期	硬件基础	核心技术	AI角色	代表应用
第一阶段 (2018-2020) 实时光追奠基期	RTX 20系显卡问世，首次在消费级GPU中集成RT Core和Tensor Core，为实时光追和AI加速提供硬件基础。	光线追踪从实验室走入游戏，但仅用于阴影、反射等有限场景；光栅化仍是绝对主力。	“辅助工具”——主要用Tensor Core做DLSS超分和降噪，提升光追的可用性。	《战地5》《古墓丽影：暗影》初步支持光追；DLSS 1.0/2.0逐步迭代。
第二阶段 (2021-2023) AI引爆期	RTX 30/40系性能大幅跃升，为路径追踪这种高负载渲染和大型AI模型推理提供算力支撑。	路径追踪成为画质标杆（如《赛博朋克2077》）；NeRF提出，开创神经渲染新范式；3D高斯泼溅实现实时高质量渲染。	“变革引擎”——不再只是辅助，AI通过NeRF、扩散模型直接创造3D内容，从“加速渲染”进阶到“生成世界”。	《赛博朋克2077》路径追踪模式；Zero-1-to-3等单图生3D模型涌现。
第三阶段 (2024-2026) 全面普及与融合期	主流中端显卡性能已超越数年前顶级旗舰，光追和AI算力成为标配。	光追成为3A大作默认功能；前馈式3D生成大爆发（DUS3R、MeshGPT等）；神经渲染在影视、XR等垂直领域深化落地。	“核心生产力”——AI贯穿建模、纹理、动画全流程，不再孤立于某个环节，而是融入图形学工作流的底层逻辑。	《生化危机9》等新作标配路径追踪；AI辅助精细化建模与动画生成进入生产管线。

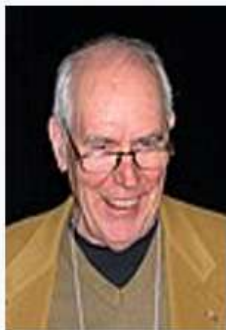
Industry figures-图灵奖获得者

- 1988年图灵奖:

- Ivan Sutherland (伊万·萨瑟兰)

- ~ 计算机图形学之父, 虚拟现实之父



1988 年	伊万·萨瑟兰		表彰他对计算机图形学的开创性和远见性贡献, 从 Sketchpad 开始, 并在此之后继续。↵
--------	--------	--	---

Industry figures (cont.)

- 2019图灵奖:

- Edwin E. Catmull (艾德文·卡特姆)

- Patrick M. Hanrahan (帕特里克· 汉拉汗)

2019 年	埃德温·卡特莫尔		表彰对 3D 计算机图形学的基本贡献，以及这些技术对电影制作和其他应用中计算机生成图像 (CGI) 的革命性影响。 ^[49]
	帕特·汉拉汗		

Research frontier(cont.)

➤ Sigraph2026论文精选

https://www.bilibili.com/video/BV1yTEh6CEvz/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=c93f9d5c2c6ee8043fe0db22203390ee



清华胡事民：从图形学到灵境计算



计图 (Jittor) 最新动态

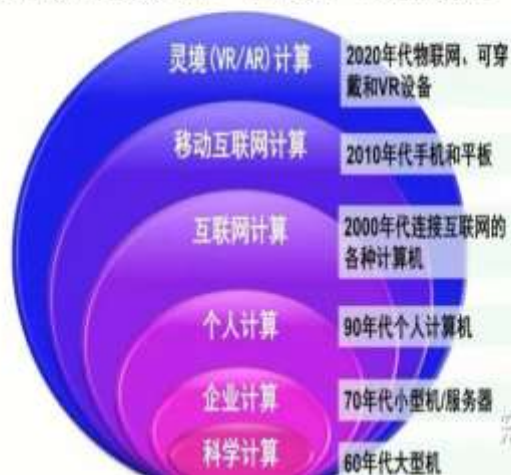
- Jittor 1.0 正式发布，支持 GPU 加速，性能媲美 PyTorch
- 支持 Windows、Linux、Mac OS 三大平台
- 支持 CPU、GPU 混合计算
- 支持动态图、静态图、混合图
- 支持分布式训练
- 支持多语言接口 (Python, C++, Java)

开源机器学习框架——计图 (Jittor)

计图 (Jittor) 是一个轻量级、高性能的深度学习框架，支持 GPU 加速，性能媲美 PyTorch。它支持 Windows、Linux、Mac OS 三大平台，支持 CPU、GPU 混合计算，支持动态图、静态图、混合图，支持分布式训练，支持多语言接口 (Python, C++, Java)。

计算改变人类文明进程

- 计算技术与系统每10-15年发生一次重大变革



【中配中字系列】SIGGRAPH 2026 技术论文精选：模拟、渲染与显示新突破

2961 2026-06-07 22:48:06 未经授权，禁止转载



Research frontier(cont.)

• 当前计算机图形学（CG）的前沿研究方向主要集中在以下几个领域：

1. 神经渲染与NeRF

利用神经网络从稀疏照片重建三维场景，实现新视角合成

代表技术：NeRF（神经辐射场）、3D Gaussian Splatting（实时渲染突破）

应用：VR/AR、电影特效、数字孪生

2. 实时路径追踪与全局光照

借助RTX等硬件光追单元，实现电影级光照效果的实时渲染

难点：降噪算法、重要性采样、多光源处理

应用：游戏（如《赛博朋克2077》路径追踪模式）、建筑可视化

3. 生成式AI与图形学融合

文本/图像生成3D模型（如DreamFusion、Stable Zero123）

AI驱动的纹理生成、角色动画自动绑定

扩散模型在超分辨率、图像修复中的应用

4. 大规模场景渲染

无限细节的虚拟世界（如Nanite虚拟几何体技术）

流式加载、LOD（细节层次）自适应管理

应用：开放世界游戏、数字地球

5. 物理模拟与可微渲染

基于物理的流体、布料、刚体模拟（如MPM方法）

可微渲染用于逆向渲染（从图像反推材质、光照）

应用：工业设计优化、影视特效

6. 沉浸式交互与触觉反馈

眼动追踪、手势识别、力反馈设备

全息显示与光场显示技术

应用：元宇宙、远程协作、医疗手术模拟

7. 几何处理与拓扑优化

网格简化、重网格化、参数化

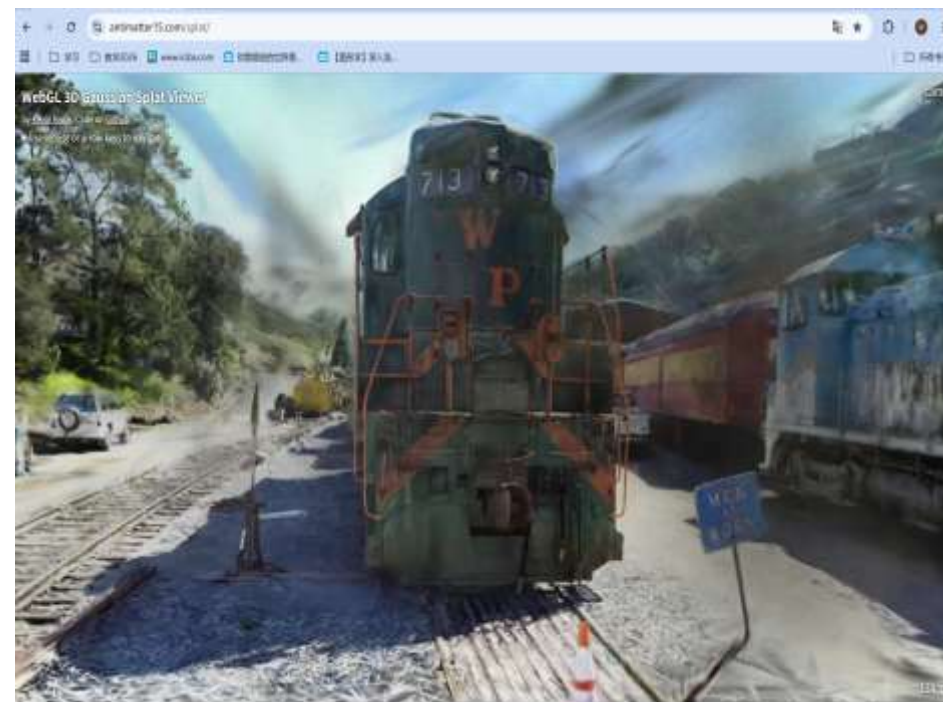
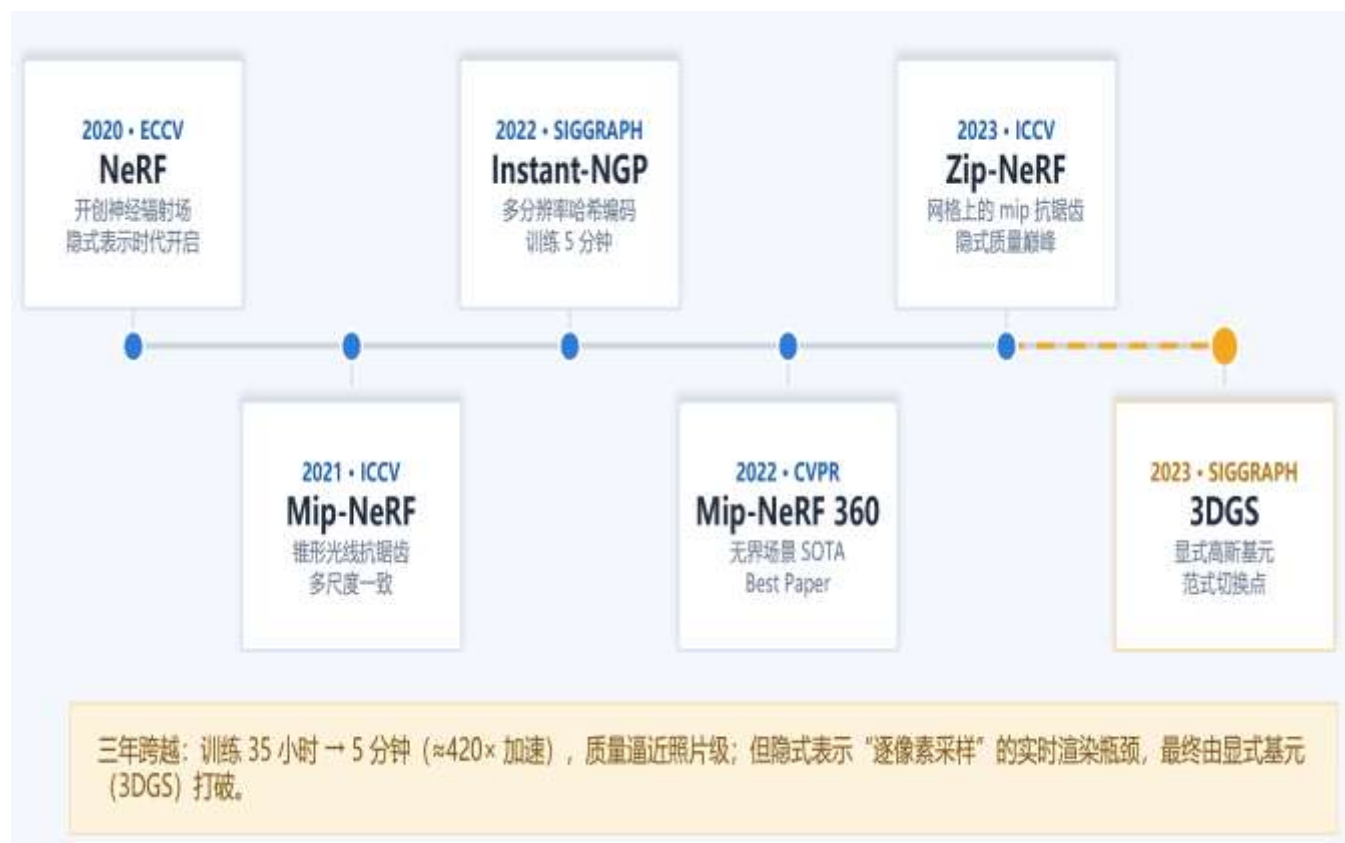
深度学习驱动的点云补全与形状分析

应用：3D打印、逆向工程

➤ 最热门的当属神经渲染和生成式AI+3D，这两个方向正在深刻改变传统CG的工作流程。

Research frontier(cont.)

- 当前图形学的研究前沿正处于一个由AI深度融合、实时与物理级仿真驱动的变革期
- 可微渲染(Differentiable rendering), 神经渲染 (NeRF), 高斯泼溅(3DGS)
 - WebGL实现3DGS渲染: <https://antimatter15.com/splat/>



Outlines

- Why
 - Many Applications based on CG
- What
 - Visualization Compute, History , Frontiers
- How
 - Course Content

a.Prerequisites(预备知识)

- **Math Knowledge**

- High-School level Geometry & Trigonometry
- Basic Linear Algebra
- some calculus, statistics

- **Basic Data Structures and Algorithm**

- Lists , Arrays, Trees, Index, Stack , ...

- **Good programming skills**

- C/C++ ...

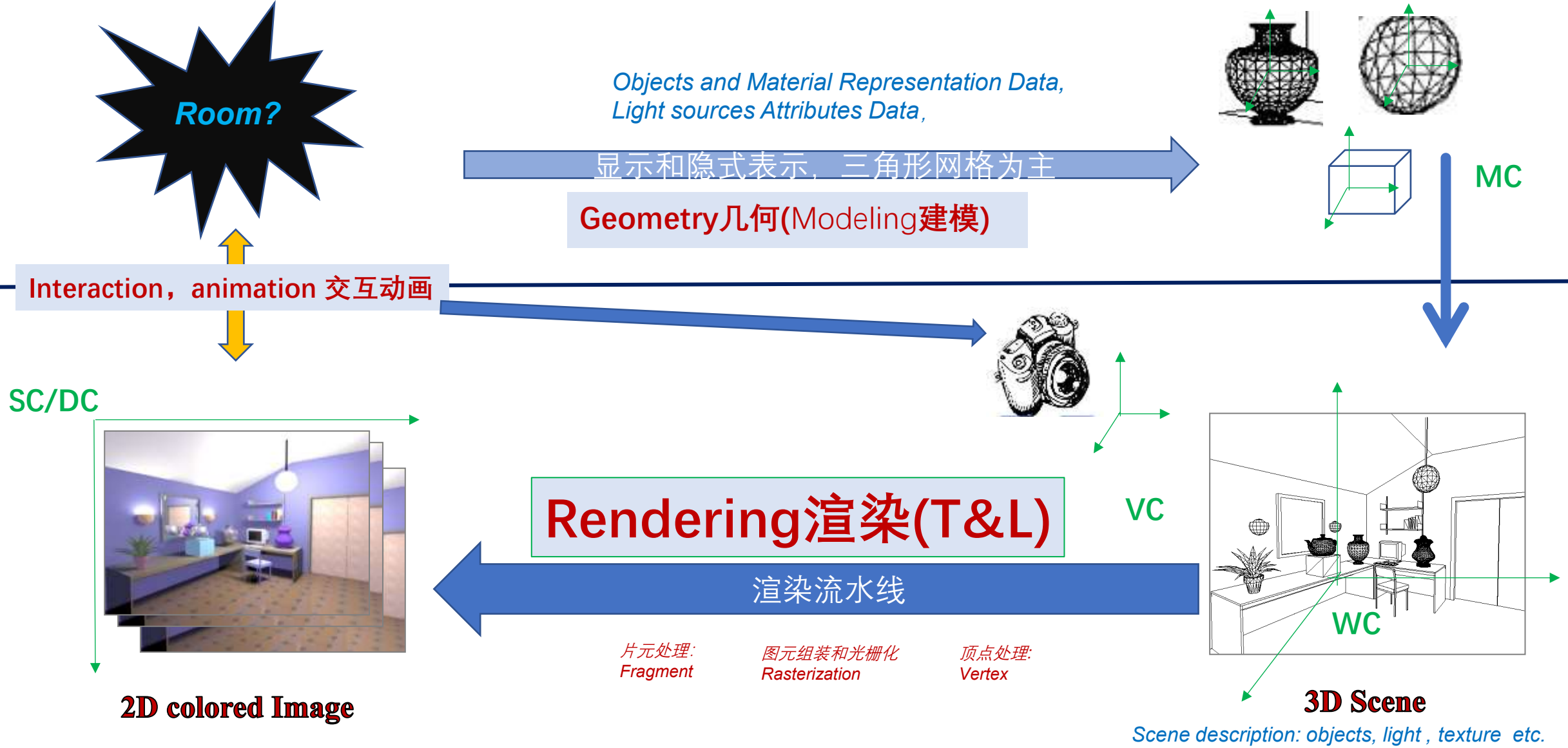
b. Objectives (目标)

- Broad introduction to Computer Graphics(*primary*)
 - Hardware
 - Software
 - Applications
- Shader-Based Programming(*practice*)
 - make use of the full capabilities of the graphics processing unit (GPU)

Eg: OpenGL, WebGL:

- *With HTML5, WebGL runs in the latest browsers*
- *makes use of local hardware*
- *no system dependencies*

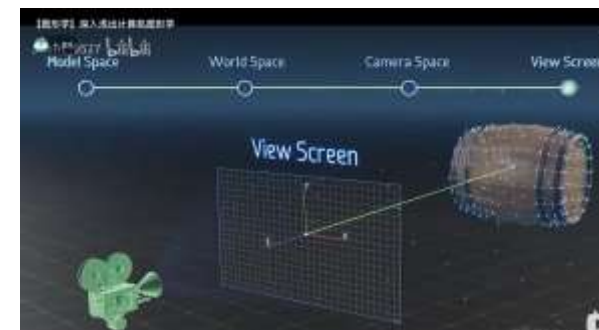
c. Main Contents (主要内容)



c. Contents (cont.)

- 【图形学】深入浅出计算机图形学

https://www.bilibili.com/video/BV1xKWdeSE7v/?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.5&vd_source=c93f9d5c2c6ee8043fe0db22203390ee



c. Contents (cont.)

• What we will cover

• Fundamentals of Computer Graphics(primary)

- Graphics algorithms and data structures
- Applied linear algebra (yes, math!)
- Image generation principles
- Projective 3D Pipeline

• CG API Practice (secondary)

- Interaction: 可编程编程框架, 简单交互控制
- Geometry: 3D几何表示和变换
- Lighting: 光栅化和光线跟踪光照着色

1. 建模 (Modeling) - 三维物体的数学表示

2. 渲染 (Rendering) - 从三维到二维图像的生成

3. 动画 (Animation) - 图形随时间的变化

4. 交互 (Interaction) - 用户与图形的实时互动

- lec1-part1 CGIntroduction
- lec2-part1 CG System and Pipeline
- lec3-part1 CG Program with API
- lec4-part1 Geometric Modeling
- lec5-part2 Geometric Transformation
- lec6-part2 Viewing1-ModelViewTrans
- lec7-part2 Viewing2-NProjectionTrans
- lec8-part2 Viewing3-Clipping&HiddenRemove
- lec9-part3 Rasterization&AntiAliasing
- lec10-part3 Shading
- lec11-part3 TextureMapping&FragmentProcess
- lec12-part4 RT1 Basic
- lec13-part4 RT2 Render Equation
- lec14-part4 RT3 Path Tracing
- lec15-part5 Advanced Topics
- lec16 考试或大项目检查

c. Contents (cont.)

- What this course is not about...

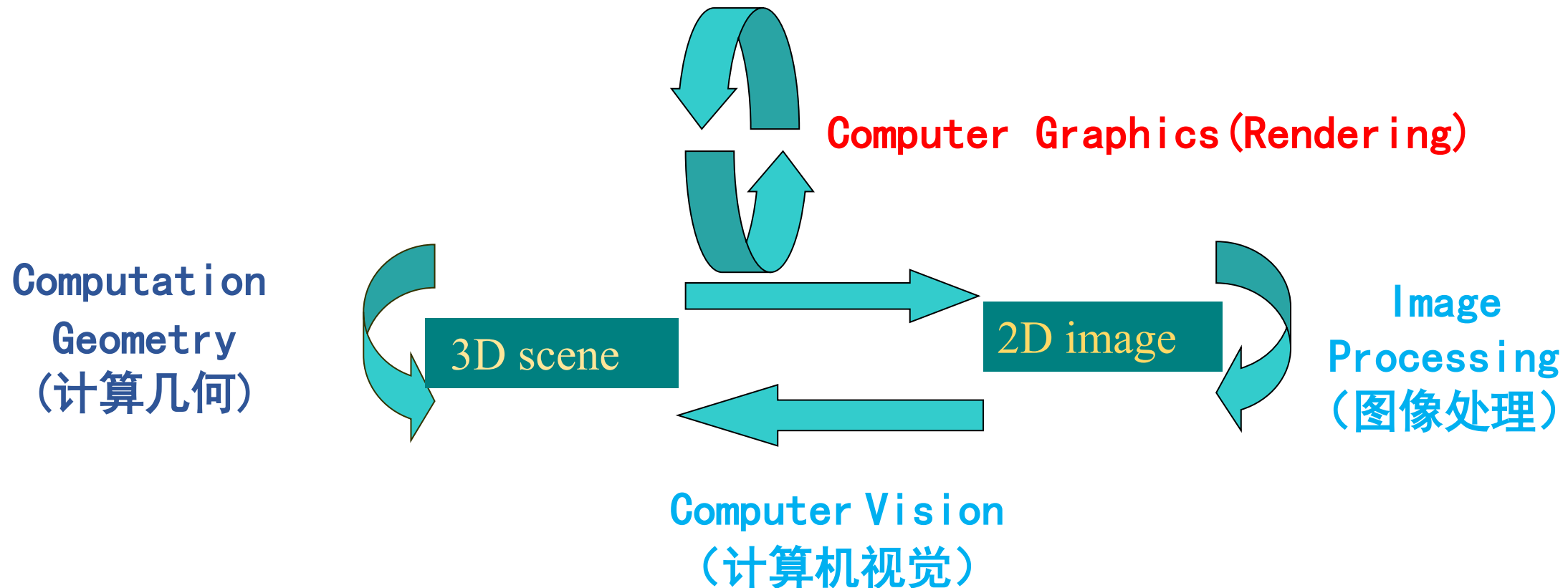
- Paint and Imaging packages (Adobe Photoshop)
- CAD packages (AutoCAD)
- Rendering packages (Lightscape)
- Modeling packages (3D Studio MAX)
- Animation packages (Maya)



d.Related Disciplines

Computer graphics: Geometry, Rendering, Simulation, interaction

- 狭义图形学：输入3D几何→输出2D像素图，包含“几何建模，渲染T&L，仿真模拟，交互动画”
- 广义图形学：输入任意（2D图或3D几何）→ 输出是2D图片，包含“CG, IP, CV ”，形成闭环。



1. 传统（狭义）图形学研究内容？（只选1个）

- ☐ A 从图形3D到图像2D的相关技术（几何 和 渲染）
- ☐ B 从图像2D到图像2D的相关技术（图像处理）
- ☐ C 从图像2D到图形3D（三维重建）
- ☐ D A,B,C都包含

提交

Reference Resources:参考资料

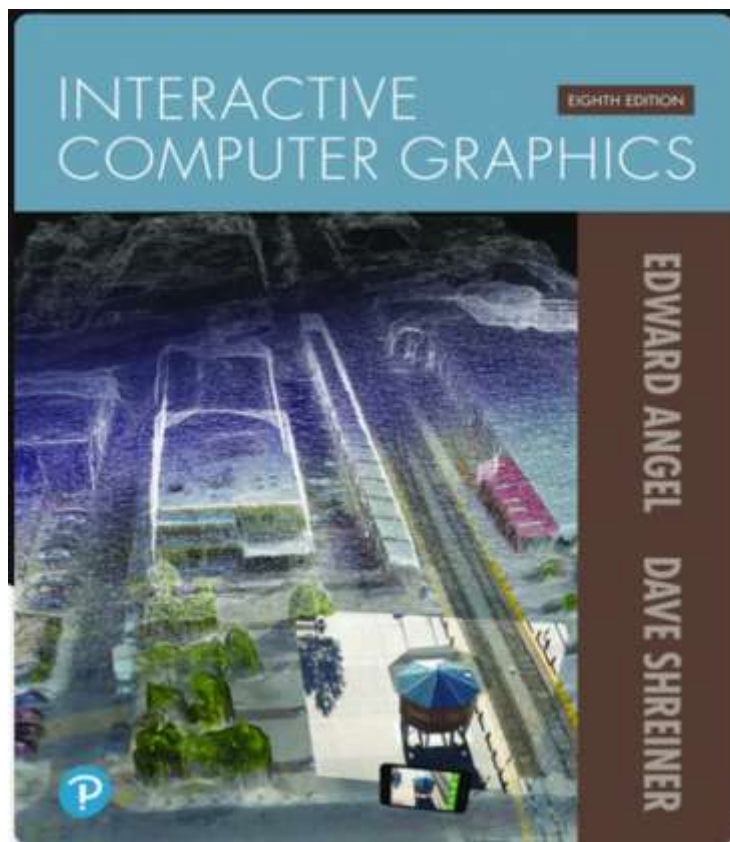
- 1.交互式计算机图形学（第八版）(英文版) （美）爱德华 安杰尔，戴夫 斯赖纳 著。-北京：电子工业出版社，2020.8，ISBN:978-7-121-39398-3（注：第七版有中文翻译版）
<https://www.cs.unm.edu/~angel>（注：第七版有中文版）
2. Fundamentals of Computer Graphics(5th Edition); Steve Marschner , Peter Shirley. 2015（注：第二版有中文翻译版）
<https://www.cs.cornell.edu/courses/cs4620/2014fa/index.shtml>
3. Computer Graphics with openGL(fourth version) , Donald Hearn M.Pauline Baker , 2014(有中文翻译版，蔡士杰等译，电子工业出版社)
4. Computer Graphics: Principles and Practice(Third Edition), John F. Hughes.2014(有中文翻译版，彭群生等译，北京机械工业出版社)
5. Real-Time Rendering (4th Edition); Tomas Akenine-Möller , Eric Haines , Naty Hoffman .2018
6. *GAMES101*: <https://games-cn.org/gamescoursescollection/>
7. 中国大学MOOC“计算机图形学”, 华中科技大学, 万琳 <https://www.icourse163.org/>

Reference Book 1

Edward Angel and Dave Shreiner, Interactive Computer Graphics, A Top-down Approach with WebGL (Eighth Edition), Addison-Wesley, 英文版, 2020.8 ISBN:978-7-121-39398-3

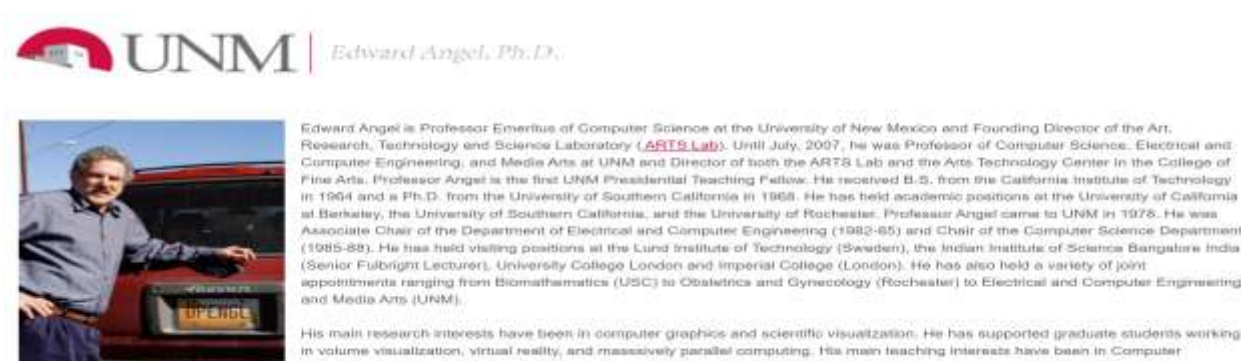
交互式计算机图形学-基于webGL2.0的自顶向下方法(第八版), Edward Angel, 电子工业出版社, 张荣华等译, ISBN:978-7-121-47118-6

These lectures cover Chapters 1-7 in detail and survey Chapters 8-13



Reference Book 1: website

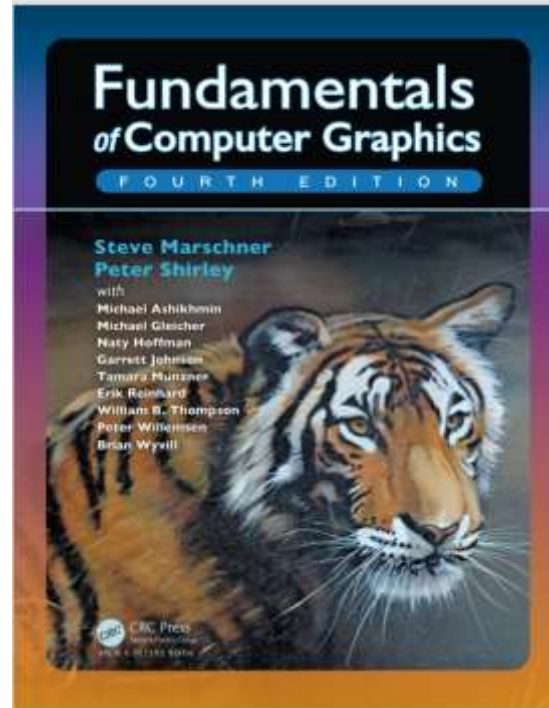
- www.cs.unm.edu/~angel/



- [SIGGRAPH and SIGGRAPH Asia Materials](#)
- [SIGGRAPH13 OpenGL Course on YouTube from SIGGRAPH University](#)
- [SIGGRAPH14 WebGL Course on YouTube from SIGGRAPH University](#)
- [Book Support \(All Editions of Interactive Computer Graphics and the Open Primer\)](#)
- [Adoption List of Interactive Computer Graphics](#)

Reference Book 2

- **Fundamentals of Computer Graphics (Five Edition) Steve Marschner, Peter Shirley.**

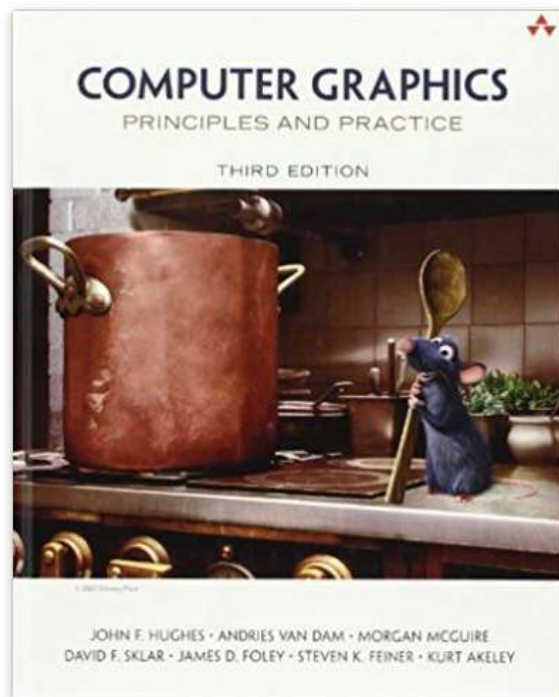


Reference Book 3

Computer Graphics: Principles and Practice, Third Edition,

- John F Hughes, Published by Perason Education, Inc, Copyright, 2014.

.计算机图形学原理及实践（原书第3版）（基础篇），John F Hughes（约翰.F.休斯）中译本，彭群生等译，机械工业出版社，2018.10

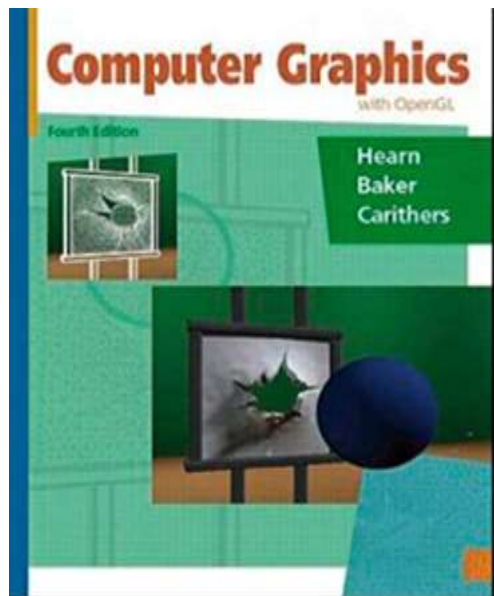


Reference Book 4

Computer Graphics with OpenGL(fourth version) ,

- Donald Hearn M.Pauline Baker , Publishing house of electronics industry

计算机图形学（第四版） , *Donald Hearn M. Pauline Baker* 蔡士杰译, 电子工业出版社 2014.11



Reference Book 5

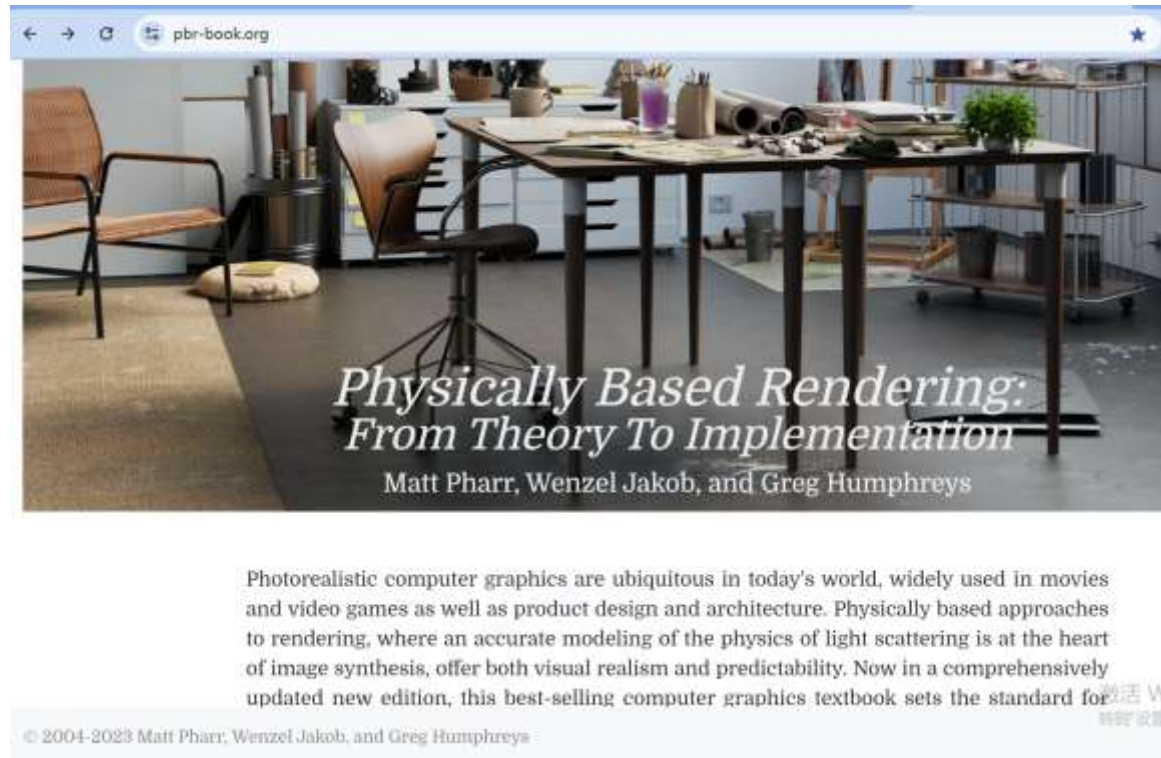
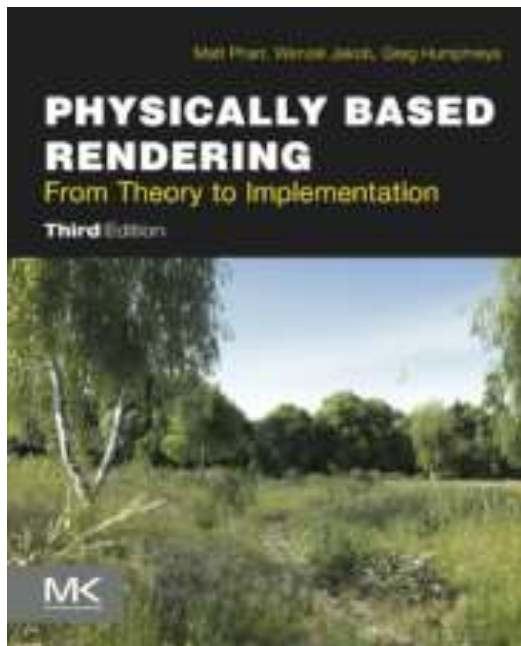
Real-Time Rendering (4th Edition)

- Tomas Akenine-Möller , Eric Haines , Naty Hoffman



Reference Book 6

- **Physically Based Rendering: From Theory to Implementation**
 - Matt Pharr, Wenzel Jakob, and Greg Humphreys
- <https://pbr-book.org/>



Online Course 1

- **GAMES101:** <https://games-cn.org/gamescoursescollection/>

GAMES 101

现代计算机图形学入门



闫令琪

加州大学圣芭芭拉分校(UCSB)

2020年2月11日起 | 北京时间每周二周五上午10:00-11:00 | WEBINAR.GAMES-CN.ORG

GAMES101: 现代计算机图形学入门

Online Course 2

- <https://www.icourse163.org/> 华中科技大学 万琳 计算机图形学

The screenshot displays the course page for 'Computer Graphics' (计算机图形学) on the China University MOOC platform. The header includes the 'China University MOOC' logo and navigation links for 'Courses', 'Schools', 'MOC Classroom', and 'Download APP'. A search bar is located on the right. The breadcrumb trail shows 'Home > Computer'. The main content area features a video player with a thumbnail of Professor Wan Lin, a list of 14 topics under the heading 'From Modeling to Rendering Complete Theoretical System', and course details on the right. The course status is 'Current semester closed'.

中国大学MOOC

课程 ▾ 学校 慕课堂 下载APP

搜索感兴趣的课程

首页 > 计算机

计算机图形学

从造型到渲染的完整理论体系

- 1. 中点生成算法
- 2. 有序边表算法
- 3. 种子填充
- 4. 分形几何
- 5. 颜色模型
- 6. Phong模型
- 7. Blinn-Phong模型
- 8. Whitted模型
- 9. 光线追踪算法
- 10. 法线贴图
- 11. 阴影计算
- 12. 基于物理的渲染
- 13. 延迟渲染
- 14. 层次细节

第5次开课 ▾

开课时间: 2021年10月11日 ~ 2022年03月24日

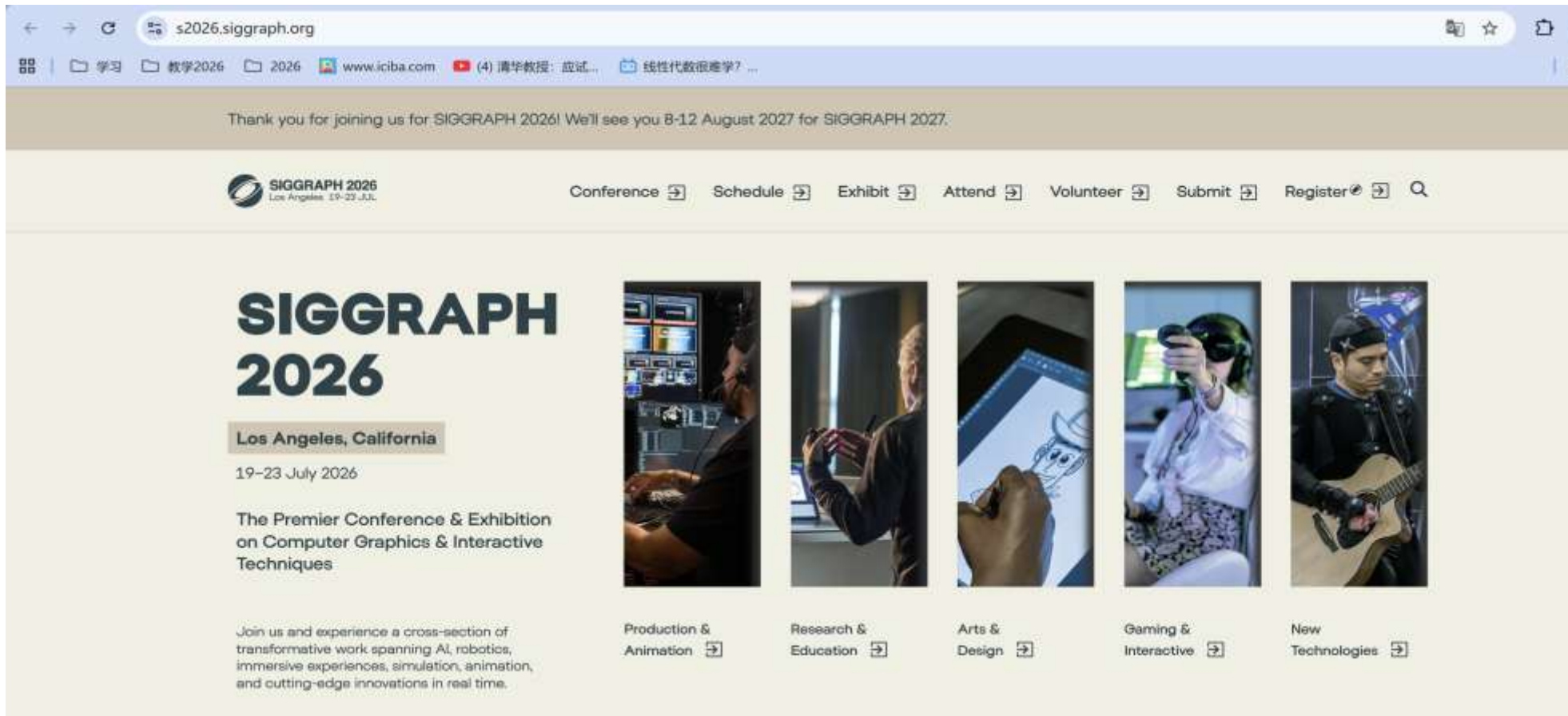
学时安排: 每周3小时

当前开课已结束

老师已关闭该学期, 无法查看

International Conference

- SIGGRAPH (the special Interest Group on Computer
- <https://www.siggraph.org/>



The screenshot shows the official website for SIGGRAPH 2026. The browser's address bar displays 's2026.siggraph.org'. A navigation bar at the top includes links for 'Conference', 'Schedule', 'Exhibit', 'Attend', 'Volunteer', 'Submit', and 'Register', along with a search icon. The main content area features the 'SIGGRAPH 2026' logo, the location 'Los Angeles, California', and the dates '19-23 July 2026'. Below this, a tagline reads 'The Premier Conference & Exhibition on Computer Graphics & Interactive Techniques'. A paragraph invites visitors to 'Join us and experience a cross-section of transformative work spanning AI, robotics, immersive experiences, simulation, animation, and cutting-edge innovations in real time.' To the right, five vertical panels showcase different themes: 'Production & Animation' (a person at a computer), 'Research & Education' (a person using a VR controller), 'Arts & Design' (a hand drawing on a tablet), 'Gaming & Interactive' (a person in a VR headset), and 'New Technologies' (a person playing a guitar).

Thank you for joining us for SIGGRAPH 2026! We'll see you 8-12 August 2027 for SIGGRAPH 2027.

SIGGRAPH 2026
Los Angeles, 19-23 JUL

Conference Schedule Exhibit Attend Volunteer Submit Register

SIGGRAPH 2026
Los Angeles, California
19-23 July 2026

The Premier Conference & Exhibition on Computer Graphics & Interactive Techniques

Join us and experience a cross-section of transformative work spanning AI, robotics, immersive experiences, simulation, animation, and cutting-edge innovations in real time.

Production & Animation Research & Education Arts & Design Gaming & Interactive New Technologies

Domestic Periodical & Conference

- 中国图形图像学报



2023年 | 第28卷 | 第8期

刊 号: ISSN1006-8961/CN11-3758/TB
CODEN ZTTXFZ
主管单位: 中国科学院
主办单位: 中国科学院空天信息创新研究院,
中国图象图形学学会, 北京应用物
理与计算数学研究所

- 计算机辅助设计与图形学学报



1989年创刊, 月刊

主管: 中国科学技术协会

主办: 中国计算机学会

北京中科期刊出版有限公司 (科学出版社)

ISSN 1003-9775

CN 11-2925/TP

Engineering Village Scopus CSCD

1. 教学管理工具

1) 课程QQ群

- 重要通知，课件发布，文件共享，答疑

2) 互动平台：雨课堂智慧平台

四川大学雨课堂智慧平台：<https://scu.yuketang.cn/>

- 首先进行“身份绑定”：微信公众号“雨课堂”->更多->“身份绑定”
- 平台使用参考QQ群文件：雨课堂使用手册**5.2**（学生），雨课堂学生网页版听课说明**(1)**

2.教学考核方式（暂定）*

总成绩=平时过程70%+期末30%

平时70%：雨课堂智慧平台（课堂表现20%，课后练习20%，编程作业 30%）

期末30%：大作业，报告 或 考试

2018年前的内容（光栅化、传统光线追踪、OpenGL管线）仍然是基础，不可丢弃。（主干）

2018年后的NeRF、3D高斯泼溅、可微渲染、生成式3D建模(简介)

3.学习方法说明

- “三阶段”：预习，听课，练习
- 课前：预习线上相关章节视频内容（GAMES101）
- 课中：考勤，重点知识听讲，课堂交互活动，提问答疑等
- 课后：课后平台上完成练习

“知行合一”：想清楚，做明白，用AI提效！

通过课后客观题作业，掌握基本理论知识点；

通过课后编程作业，深入理解重点和难点，达到融会贯通。



2.请问你选这门课的主要目标（最多选两个）？

A

凑学分

B

兴趣爱好

C

想学新技术，如3DGS渲染法

D

想今后从事这个方向的工作或研究

提交